

2024-2025 秋季学期量子力学期末试题

复卷：御条当琴 校对：某科铃兰

2025 年 1 月 11 日

- 1 质量为 m 粒子处于一维无限方势阱中，测量其能量只处于基态与第一激发态，且相应能量的概率相等， $t = 0$ 时刻测得动量均值为 0，求粒子坐标第一次处于 $\frac{a}{2}$ 位置的时刻
- 2 一系统处于势场 $V(x)$ 中，哈密顿量 $H_0 = \frac{p^2}{2m} + V(x)$ ，已知相应本征组能级 E_n 与波函数 $\psi_n(x)$ 。现在粒子处于 λ 模式，哈密顿量 $H = H_0 + \lambda p$ ， p 为系统动量，求系统的本征值和本征波函数
- 3 质量为 m 电子处于圆频率 ω_0 一维谐振子势中，现受到密度 $\rho(\omega)$ 的电磁场扰动，仅考虑电偶极近似，求基态到第一激发态的跃迁速率
- 4 谐振子升降算符 $[a, a^\dagger] = 1$, $N = a^\dagger a$
 - (1) 求 $2.5aa^\dagger + aa + a^\dagger a^\dagger$ 的本征值 (提示：利用变换 $b = \alpha a^\dagger + \gamma a$ 构造新的升降算符)
 - (2) 求哈密顿量

$$\begin{pmatrix} 2.5aa^\dagger + aa + a^\dagger a^\dagger + a + a^\dagger & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & 2.5aa^\dagger + aa + a^\dagger a^\dagger + a + a^\dagger \end{pmatrix}$$

的本征值

- (3) 若将降算符 a 表为 $(1 + N)^{\frac{1}{2}} e^{i\varphi}$ ，试用 $|m\rangle\langle n|$ 表示算符 $\hat{e}^{i\varphi}(|n\rangle$ 为粒子数表象基矢)，它是么正算符吗？为什么？